

Rolle et fonctions auxiliaires (1/2)

CORRIGÉ
N° 5
Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 6 exercices • Rolle, T.A.F. et fonctions auxiliaires

“ Tout l’art consiste à fabriquer la fonction qui prend deux fois la même valeur. ”

— **Math & Expert**
Boîte à outils — fabriquer la bonne fonction auxiliaire

Principe. Pour obtenir une relation du type $\Phi(c, f(c), f'(c)) = 0$, on cherche H telle que $H' = \Phi$ (à un facteur non nul près) et $H(a) = H(b)$; Rolle conclut.

Dictionnaire des auxiliaires. $f'(c) = k \rightarrow H = f - kx$ • $f'(c) = g'(c) \rightarrow H = f - g$ • $\alpha f + f' = 0 \rightarrow H = e^{\alpha x} f$ • $g'f + f' = 0 \rightarrow H = fe^g$ • $xf' = f \rightarrow H = \frac{f}{x}$ • $\frac{f'}{f} = \frac{g'}{g} \rightarrow H = \frac{f}{g}$.

Astuce du facteur. $(e^u)' = u'e^u$ et $e^u > 0$: l'exponentielle sert de « facteur intégrant » que l'on simplifie ensuite sans risque.

Corrigé • Exercice 1
T.A.F. : $f'(c) = 2c$

★★★★★

Source : Dérivabilité

 f est continue sur $[0; 1]$, dérivable sur $]0; 1[$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

1. $\exists c \in]0; 1[: f'(c) = 2c$. On veut annuler $f'(x) - 2x$: la primitive naturelle est x^2 . Posons

$$H(x) = f(x) - x^2.$$

 H est continue sur $[0; 1]$, dérivable sur $]0; 1[$, et $H(0) = 0 - 0 = 0$, $H(1) = 1 - 1 = 0$. Par **Rolle**, il existe $c \in]0; 1[$ tel que $H'(c) = 0$, c'est-à-dire $f'(c) - 2c = 0$. □

2. Tangente parallèle à $y = x$. Il s'agit de trouver c avec $f'(c) = 1$. Le T.A.F. sur $[0; 1]$ donne directement

$$\exists c \in]0; 1[: f'(c) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1.$$

La tangente en $(c; f(c))$ a donc pour pente 1 : elle est parallèle à la droite $y = x$. □

3. $\exists c \in]0; 1[: 2c f'(c) = \sqrt{c}$.

★ ASTUCE
 $2cf'(c) = \sqrt{c} \Leftrightarrow f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}} = (\sqrt{})'(c)$: l'auxiliaire est $H = f - \sqrt{}$. La racine n'est pas dérivable en 0, mais Rolle n'exige la dérivabilité que sur l'ouvert $]0; 1[$: aucune difficulté.

Posons $H(x) = f(x) - \sqrt{x}$: continue sur $[0; 1]$, dérivable sur $]0; 1[$, avec $H(0) = 0$ et $H(1) = 1 - 1 = 0$.
Rolle donne $c \in]0; 1[$ tel que

$$H'(c) = f'(c) - \frac{1}{2\sqrt{c}} = 0 \implies 2c f'(c) = \frac{2c}{2\sqrt{c}} = \sqrt{c}. \quad \square$$

Corrigé • Exercice 2

Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

★★★★

Source : DS 1 · modèle 1

1. $\frac{1}{2} \arctan(x) + \arctan(\sqrt{1+x^2} - x) = \frac{\pi}{4}$.

► MÉTHODE

Pour prouver qu'une expression est constante : montrer que sa *dérivée est nulle* sur l'intervalle, puis l'évaluer en un point bien choisi (ici $x = 0$).

Posons $F(x) = \frac{1}{2} \arctan(x) + \arctan(u)$ avec $u = \sqrt{1+x^2} - x > 0$. Alors

$$u' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1 = \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{-u}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$1 + u^2 = 2 + 2x^2 - 2x\sqrt{1+x^2} = 2\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2} - x) = 2u\sqrt{1+x^2}.$$

D'où $\frac{u'}{1+u^2} = \frac{-u/\sqrt{1+x^2}}{2u\sqrt{1+x^2}} = \frac{-1}{2(1+x^2)}$ et

$$F'(x) = \frac{1}{2(1+x^2)} - \frac{1}{2(1+x^2)} = 0.$$

F est donc constante sur $\mathbb{R}$, et $F(0) = 0 + \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$. □

2. $(1+x) \arctan(\sqrt{x}) - \sqrt{x} \geq 0$ sur $[0; +\infty[$. Posons $g(x) = (1+x) \arctan(\sqrt{x}) - \sqrt{x}$, avec $g(0) = 0$.
Pour $x > 0$:

$$g'(x) = \arctan(\sqrt{x}) + (1+x) \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \arctan(\sqrt{x}) \geq 0.$$

★ ASTUCE

Le miracle : le facteur $(1+x)$ annule exactement le dénominateur $1 + (\sqrt{x})^2$ de la dérivée de $\arctan(\sqrt{x})$, et les deux termes en $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ se simplifient.

g est donc croissante sur $[0; +\infty[$ avec $g(0) = 0$, d'où $g(x) \geq 0$. □

3. **Rolle appliqué à $f(x) = \sqrt{x} \cos x$:** $\tan(c) = \frac{1}{c}$. Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ on a $x \geq 0$ et $\cos x \geq 0$, donc $x \cos x \geq 0$ et f est bien définie et continue. Sur $]0; \frac{\pi}{2}[$, $x \cos x > 0$ donc f est dérivable. Enfin

$$f(0) = \sqrt{0} = 0 \quad \text{et} \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot 0 = 0.$$

Rolle fournit $c \in]0; \frac{\pi}{2}[$ tel que $f'(c) = 0$. Or

$$f'(x) = \frac{\cos x - x \sin x}{2\sqrt{x} \cos x},$$

donc $f'(c) = 0 \iff \cos c - c \sin c = 0 \iff \cos c = c \sin c$. Comme $\cos c \neq 0$ sur $]0; \frac{\pi}{2}[$, on divise :

$$\tan(c) = \frac{1}{c}. \quad \square$$

4. Encadrement de $\tan y - \tan x$ pour $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$. Le T.A.F. appliqué à $\tan$ sur $[x; y]$ donne $c \in]x; y[$ tel que

$$\tan(y) - \tan(x) = \frac{y - x}{\cos^2(c)}.$$

Sur $]0; \frac{\pi}{2}[$, $\cos$ est strictement décroissante et positive, donc $x < c < y$ entraîne $\cos y < \cos c < \cos x$, puis $\cos^2 y < \cos^2 c < \cos^2 x$ et enfin

$$\frac{1}{\cos^2 x} < \frac{1}{\cos^2 c} < \frac{1}{\cos^2 y}.$$

En multipliant par $y - x > 0$:

$$\frac{y - x}{\cos^2(x)} \leq \tan(y) - \tan(x) \leq \frac{y - x}{\cos^2(y)}$$

Corrigé • Exercice 3

Applications du théorème de Rolle

★★★★★

Source : DS 1 · modèle 2

► MÉTHODE

[Rolle itéré] Si une fonction H possède k zéros distincts, alors H' en possède au moins $k - 1$, H'' au moins $k - 2$, ..., $H^{(j)}$ au moins $k - j$. On applique ceci à $H = f - P$ où P est le polynôme que la courbe rencontre : les dérivées d'ordre $> \deg P$ de P étant nulles, $H^{(j)} = f^{(j)}$.

1. Trois points alignés $\Rightarrow f''$ s'annule. Soient $a < b < c$ dans I tels que les points $(a; f(a))$, $(b; f(b))$, $(c; f(c))$ soient alignés sur la droite $y = mx + p$. Posons $H(x) = f(x) - (mx + p)$: alors

$$H(a) = H(b) = H(c) = 0.$$

Rolle sur $[a; b]$ donne $\alpha \in]a; b[$ avec $H'(\alpha) = 0$; Rolle sur $[b; c]$ donne $\beta \in]b; c[$ avec $H'(\beta) = 0$. Comme $\alpha < b < \beta$, on peut appliquer Rolle à H' sur $[\alpha; \beta]$: il existe $\gamma \in]\alpha; \beta[\subset I$ tel que $H''(\gamma) = 0$. Or $H'' = f''$ (la dérivée seconde d'une fonction affine est nulle), donc $f''(\gamma) = 0$. □

2. Quatre points sur une parabole $\Rightarrow f'''$ s'annule. Soit $y = \alpha x^2 + \beta x + \delta$ la parabole et $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ les abscisses des quatre points communs. Posons $H(x) = f(x) - (\alpha x^2 + \beta x + \delta)$: H admet 4 zéros. Par Rolle itéré, H' admet au moins 3 zéros, H'' au moins 2, et H''' au moins 1, disons en γ . Comme $H''' = f'''$ (la dérivée troisième d'un trinôme est nulle), $f'''(\gamma) = 0$. □

3. Conjecture. Si f est n fois dérivable sur un intervalle ouvert I et si sa courbe rencontre celle d'un polynôme de degré $\leq n - 1$ en $n + 1$ points distincts, alors $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois sur I .

◆ REMARQUE

Les questions 1 et 2 sont les cas $n = 2$ (droite, 3 points) et $n = 3$ (parabole, 4 points). La démonstration générale est identique : $H = f - P$ a $n + 1$ zéros, donc $H^{(n)} = f^{(n)}$ en a au moins un.

Corrigé • Exercice 4

$\alpha f(x) + f'(x) = 0$ (auxiliaire $e^{\alpha x} f$)

★★★★★

Source : Avancé

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Posons $H(x) = e^{\alpha x} f(x)$ sur $[a; b]$.

- H est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$ (produit de telles fonctions).
- $H(a) = e^{\alpha a} f(a) = 0$ et $H(b) = e^{\alpha b} f(b) = 0$ car $f(a) = f(b) = 0$.

Le théorème de **Rolle** fournit $x \in]a; b[$ tel que $H'(x) = 0$. Or

$$H'(x) = \alpha e^{\alpha x} f(x) + e^{\alpha x} f'(x) = e^{\alpha x} (\alpha f(x) + f'(x)).$$

Comme $e^{\alpha x} \neq 0$, on conclut $\alpha f(x) + f'(x) = 0$. □

★ **ASTUCE**

$e^{\alpha x}$ est un *facteur intégrant* : il transforme l'expression $\alpha f + f'$ en une dérivée exacte, tout en conservant les zéros de f puisqu'il ne s'annule jamais.

Corrigé • Exercice 5

$g'f + f' = 0$ (**auxiliaire** $f e^g$) ★★★★★

Source : Avancé

Posons $h(x) = f(x) e^{g(x)}$ sur $[a; b]$: h est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$, et

$$h(a) = f(a) e^{g(a)} = 0, \quad h(b) = f(b) e^{g(b)} = 0.$$

Rolle donne $x \in]a; b[$ tel que $h'(x) = 0$. Or

$$h'(x) = f'(x) e^{g(x)} + f(x) g'(x) e^{g(x)} = e^{g(x)} (f'(x) + g'(x) f(x)),$$

et $e^{g(x)} \neq 0$, d'où $g'(x) f(x) + f'(x) = 0$. □

◆ **REMARQUE**

L'exercice précédent en est le cas particulier $g(x) = \alpha x$. On voit ainsi que $e^{\alpha x}$ n'avait rien de magique : c'est e^g qui est la bonne auxiliaire générale.

Corrigé • Exercice 6

$x_0 f'(x_0) = f(x_0)$ (**Rolle sur** f/x) ★★★★★

Source : Avancé

Comme $a > 0$, on a $x > 0$ sur tout $[a; b]$: la fonction

$$\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$$

est bien définie, continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. L'hypothèse $\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b}$ s'écrit exactement $\varphi(a) = \varphi(b)$.

Rolle fournit $x_0 \in]a; b[$ tel que $\varphi'(x_0) = 0$. Or

$$\varphi'(x) = \frac{x f'(x) - f(x)}{x^2},$$

donc $\varphi'(x_0) = 0$ équivaut (car $x_0 \neq 0$) à

$$x_0 f'(x_0) = f(x_0). \quad \square$$

◆ **REMARQUE**

Géométriquement : $\varphi(x)$ est la pente de la corde joignant l'origine au point $(x; f(x))$. L'hypothèse dit que cette pente est la même en a et en b ; la conclusion dit qu'en x_0 la *tangente* passe par l'origine.



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed